# Codificare un algoritmo con Flowgorithm

## 1. Introduzione a Flowgorithm

**Flowgorithm** è un ambiente visuale che permette di creare algoritmi con **diagrammi di flusso** (tipo flowchart).

Odiate scrivere codice? Niente panico: qui **disegnate** invece di digitare. È tipo giocare con i blocchetti LEGO invece di scrivere un tema: decisamente più intuitivo e zero "SyntaxError" che ti fanno impazzire!

Praticamente è la modalità "tutorial facile" della programmazione. Una volta che hai capito la logica qui dentro, passare a Python, Java o C++ sarà come passare dalla bici con le rotelle alla mountain bike: un upgrade naturale, non un salto nel vuoto.

---

## 2. Download e installazione

### Versione "Executable Only" (consigliata)

La versione più comoda: **non richiede installazione**! Scarichi lo ZIP, lo estrai, clicchi sull'eseguibile e boom: sei operativo. Zero sbattimenti, zero configurazioni assurde, zero "ma sul mio PC non funziona".

📥 **Download**: Clicca qui per scaricare Flowgorithm

Dopo aver estratto, eseguite:

```
Flowgorithm.exe
```

E siete pronti a programmare!

---

## 3. Mappa concettuale: Algoritmi e Flowgorithm 🗺️

Prima di entrare nei dettagli, ecco una **mappa concettuale completa** che mostra tutti i concetti principali e come sono collegati tra loro. Usala come guida di riferimento mentre

studi!

### 📖 Come usare questa mappa

**Per studiare:**

- Segui i rami principali per capire i concetti chiave
- Ogni ramo è collegato agli altri: tutto ha senso insieme!
- Usa i colori per distinguere le diverse aree

**Per risolvere problemi:**

- Parti dal ramo **METODOLOGIA 5 PASSI**
- Segui l'ordine: INPUT → ELABORAZIONI → OUTPUT → CONDIZIONI
- Usa il ramo **BLOCCHI PRINCIPALI** per sapere quale forma usare nel diagramma

**Per ripassare:**

- Guarda prima la mappa per avere la visione d'insieme
- Poi approfondisci ogni sezione del materiale
- Torna alla mappa per collegare i concetti

---

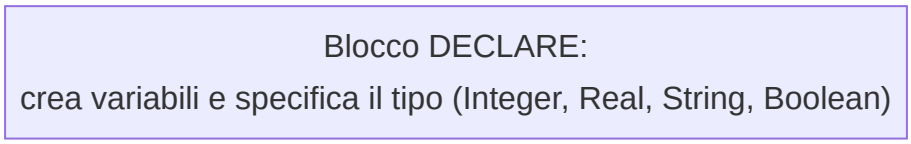
## 4. Blocchi principali di Flowgorithm

I diagrammi di flusso sono fatti di **blocchi** (forme geometriche) collegati tra loro. Ogni forma ha un superpotere specifico. Tipo gli Avengers, ma versione nerd.

---

### 3.1 Declare – Dichiarazione variabili

Serve a **creare variabili** e specificare il tipo di dato (numero intero, decimale, testo, vero/falso).

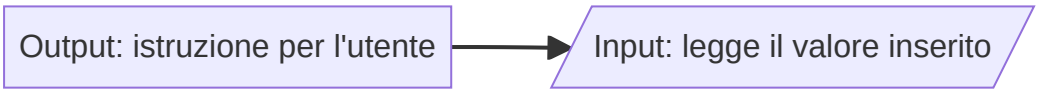



---

### 3.2 Input – Acquisizione dati

Chiede all'utente di inserire un valore (tipo "Inserisci la tua età").

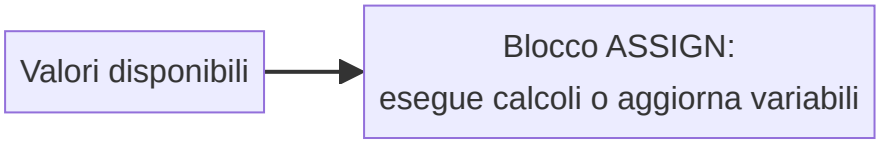
**Pro tip da esperti**: prima dell'Input mettete SEMPRE un blocco Output che spiega COSA deve inserire l'utente. Altrimenti compare una finestra vuota e il povero utente pensa "Devo scrivere il mio nome? Un numero? La risposta alla vita, l'universo e tutto quanto?" Evitate questa tortura psicologica.




---

### 3.3 Assign – Assegnazione

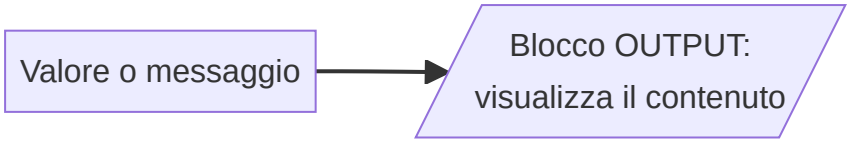
Fa **calcoli** e assegna il risultato a una variabile. Tipo: `area = base * altezza`. Questo è il blocco dove avviene la "magia matematica".




---

### 3.4 Output – Stampa risultati

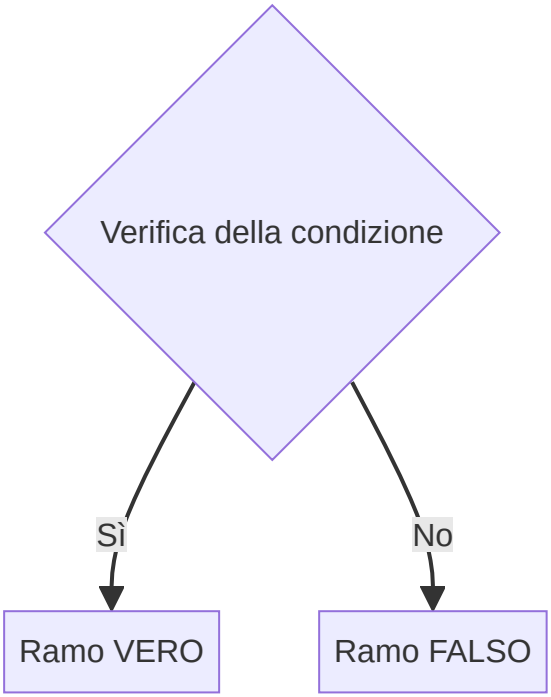
Mostra un testo o un valore a schermo.




---

### 3.5 If – Struttura condizionale

Permette di scegliere diversi percorsi in base a una condizione.




---

## 4. Come analizzare un problema: metodologia passo-passo

Prima di iniziare a programmare (o creare il diagramma di flusso), dobbiamo **analizzare il problema**. Questa è LA parte più importante! È come leggere le istruzioni IKEA PRIMA di montare l'armadio: sì, lo so che nessuno lo fa, ma fidatevi, vi salverà ore di frustrazione. Se capisci bene il problema, risolverlo diventa un gioco da ragazzi.

### 📋 La metodologia in 5 passi

Quando ti danno un problema da risolvere, segui SEMPRE questi 5 passi in ordine. Tipo ricetta di cucina: se salti un ingrediente, poi il piatto fa schifo.

### PASSO 1: Leggere attentamente il testo 📖

- Leggi il problema **almeno 2 volte** (sì, anche se pensi di aver capito al volo)
- Sottolinea o evidenzia le **parole chiave** (diventa un evidenziatore umano)
- Se non capisci qualcosa, rileggila o chiedi chiarimenti (non fare finta di aver capito, poi piangi dopo)

**Domande esistenziali da farti:**

- Cosa diavolo mi chiede di fare questo problema?
- Quali informazioni utili mi dà il testo (e quali sono solo fuffa)?
- Cosa devo calcolare o scoprire alla fine di tutto?

---

### PASSO 2: Identificare gli INPUT (dati in ingresso) ⬇️

Gli **input** sono i dati che:

- Ti vengono **forniti** o che l'utente deve **inserire** (tipo ingredienti di una ricetta)
- Servono per far partire il problema (senza questi, sei fermo al palo)
- NON puoi calcolarli (se potessi calcolarli, non sarebbero input, genio!)

**Come riconoscerli nel testo (diventa un detective):**

- Cerca parole magiche tipo: "inserisci", "chiedi", "dato", "fornito", "conosciuto"
- Sono quasi sempre i valori che ti servono per le formule (tipo X e Y nell'equazione)

**Esempi:**

- "Inserisci il raggio del cerchio" → INPUT: `raggio`
- "Date le misure base e altezza" → INPUT: `base`, `altezza`
- "Chiedi all'utente l'età" → INPUT: `età`

✏️ **Fai una lista:** Scrivi tutti gli input con nomi chiari e comprensibili.

---

### PASSO 3: Identificare le ELABORAZIONI (calcoli) 🧮

Le **elaborazioni** sono la parte dove fai effettivamente qualcosa:

- I **calcoli** che devi fare (la matematica vera e propria)
- Le **formule** da applicare (tipo quelle che hai studiato a geometria)

- Le **trasformazioni** dei dati (prendi una cosa e la converti in un'altra)

**Come riconoscerle nel testo:**

- Cerca verbi d'azione tipo: "calcola", "trova", "somma", "moltiplica", "converti", "determina"
- Guarda se ci sono formule matematiche (tipo "area del cerchio = $\pi \times r^2$")
- Ogni formula richiede una variabile per il risultato (altrimenti calcoli a vuoto come un criceto nella ruota!)

**Esempi:**

- "Calcola l'area del cerchio" → ELABORAZIONE: `area = 3.14 * raggio * raggio`
- "Trova la somma di due numeri" → ELABORAZIONE: `somma = numero1 + numero2`
- "Converti euro in dollari" → ELABORAZIONE: `dollari = euro * 1.10`

✏️ **Fai una lista:** Scrivi ogni formula e crea una variabile per ogni risultato.

---

### PASSO 4: Identificare gli OUTPUT (risultati) ⬆️

Gli **output** sono il momento della gloria, quando mostri cosa hai fatto:

- I **risultati** che devi mostrare all'utente (tipo "TA-DA, ecco il risultato!")
- Le **risposte** al problema (quello per cui hai fatto tutto questo lavoro)
- I **messaggi** da visualizzare (comunicazione chiara = utente felice)

**Come riconoscerli nel testo:**

- Cerca parole tipo: "mostra", "stampa", "visualizza", "comunica", "indica", "restituisci"
- È la risposta finale che l'utente si aspetta di vedere (non lasciarlo a bocca asciutta!)

**Esempi:**

- "Mostra l'area calcolata" → OUTPUT: `area`
- "Indica quale numero è maggiore" → OUTPUT: messaggio con il confronto
- "Stampa il risultato finale" → OUTPUT: `risultato`

✏️ **Fai una lista:** Scrivi cosa devi mostrare all'utente.

---

### PASSO 5: Identificare le CONDIZIONI (scelte) 🔀

Le **condizioni** sono i bivi del programma (tipo "scegli la tua avventura"):

- I **confronti** tra valori (chi è più grande? Chi è uguale?)
- Le **decisioni** da prendere (se succede X fai A, altrimenti fai B)
- I percorsi **alternativi** del programma (il programma "decide" cosa fare)

**Come riconoscerle nel testo:**

- Cerca parole tipo: "se", "maggiore", "minore", "uguale", "confronta", "verifica", "altrimenti"
- Indicano situazioni in cui il programma deve fare una scelta (tipo Sliding Doors, ma in versione codice)

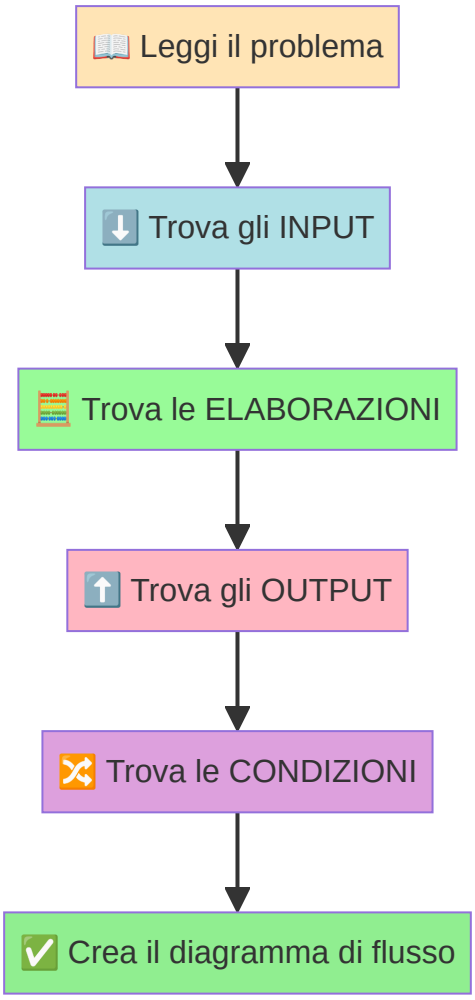
**Esempi:**

- "Se il numero è positivo..." → CONDIZIONE: `numero > 0`
- "Confronta le due aree" → CONDIZIONE: `area1 > area2`
- "Verifica se l'età è maggiorenne" → CONDIZIONE: `età >= 18`

✏️ **Fai una lista:** Scrivi tutte le condizioni che devi verificare.

---

## 🎯 Schema visivo della metodologia




---

## 📝 Checklist per l'analisi (salvala, stampala, tatuatela!)

Prima di iniziare a programmare, verifica di aver fatto tutto (seriamente, TUTTO):

- ☐ Ho letto il problema almeno 2 volte?
- ☐ Ho individuato TUTTI gli input necessari?
- ☐ Ho scritto TUTTE le formule e creato variabili per i risultati?
- ☐ So quali risultati devo mostrare all'utente?
- ☐ Ho identificato tutte le condizioni/confronti?
- ☐ Ho dato nomi chiari e comprensibili a tutte le variabili?

Se hai risposto SÌ a tutte le domande, complimenti: sei pronto per creare il diagramma! 🎉 Se anche solo UNA risposta è "no", torna indietro e sistema prima di procedere (fidati, ti ringrazierai dopo).

## 5. Esempio pratico: primo problema semplice

### Problema base

**Testo:** Scrivi un programma che chieda all'utente di inserire due numeri e mostri la loro somma.

### Analisi seguendo i 5 passi

#### PASSO 1: Lettura

- Il programma deve sommare due numeri
- Devo chiedere i numeri all'utente
- Devo mostrare il risultato

#### PASSO 2: INPUT

- `numero1` (primo numero inserito dall'utente)
- `numero2` (secondo numero inserito dall'utente)

#### PASSO 3: ELABORAZIONI

- `somma = numero1 + numero2`

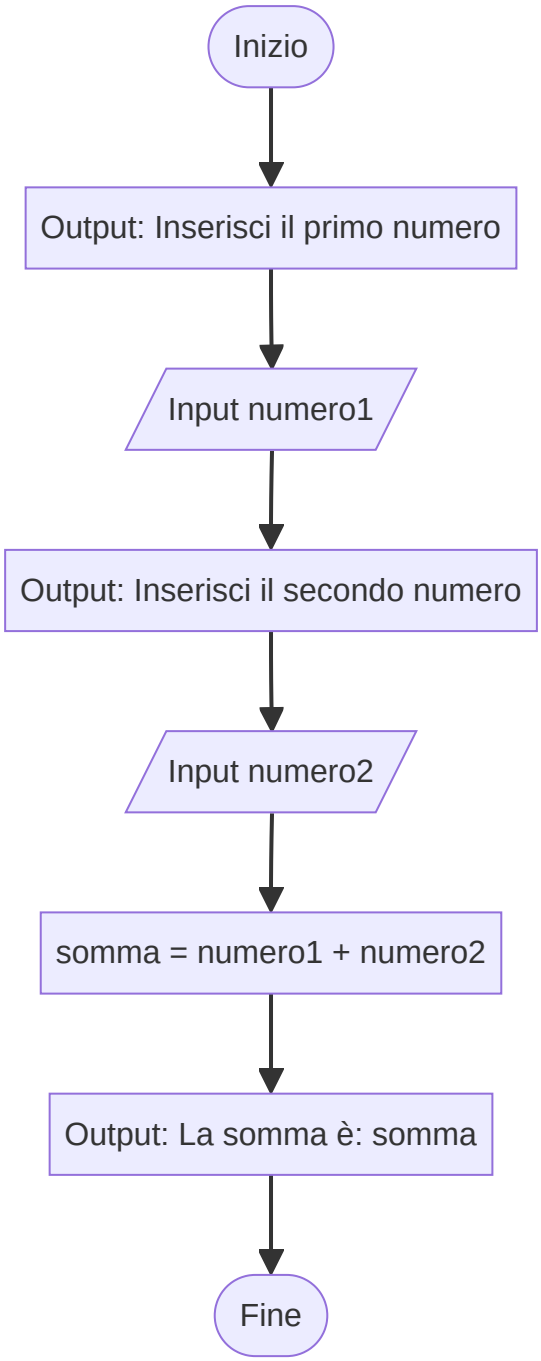
#### PASSO 4: OUTPUT

- Mostrare il valore di `somma`

#### PASSO 5: CONDIZIONI

- Nessuna (è un problema semplice senza confronti)

### Diagramma di flusso semplificato




**Vedi come funziona?** Seguendo i 5 passi è facilissimo! Ora che hai capito il meccanismo, alziamo il livello con un problema più tosto.

---

# 6. Esempio complesso: trapezio e cerchio

## 📜 Testo del problema

**Problema:** Scrivi un programma che:

1. Calcoli l'area di un trapezio (date base maggiore, base minore e altezza)
2. Calcoli l'area di un cerchio (dato il raggio)
3. Confronti le due aree e indichi quale figura ha l'area maggiore

## 🔍 Analisi seguendo i 5 passi

### PASSO 1: Lettura attenta

- Devo calcolare DUE aree: trapezio e cerchio
- Formule necessarie:
  - Area trapezio = (base maggiore + base minore) / 2 × altezza
  - Area cerchio = π × raggio²
- Alla fine devo confrontare le aree e dire quale è maggiore

### PASSO 2: INPUT (cosa devo chiedere?)

- `baseMaggiore` → serve per il trapezio
- `baseMinore` → serve per il trapezio
- `altezza` → serve per il trapezio
- `raggio` → serve per il cerchio

**Perché questi sono input?** Semplice: non puoi calcolarli dal nulla, devi chiederli all'utente! Se non chiedi questi valori, il programma non può partire.

### PASSO 3: ELABORAZIONI (cosa devo calcolare?)

- `area_trapezio = (baseMaggiore + baseMinore) / 2 * altezza`
- `area_cerchio = 3.14 * raggio * raggio`

**Nota importante:** Ho creato DUE variabili nuove per contenere i risultati dei calcoli! Ogni formula produce un risultato → ogni risultato va salvato in una variabile. Matematica base.

**PASSO 4: OUTPUT (cosa devo mostrare?)**

- Il valore di `area_trapezio`
- Il valore di `area_cerchio`
- Un messaggio che dice quale area è maggiore

**PASSO 5: CONDIZIONI (quali confronti devo fare?)**

- Prima verifico: `area_trapezio = area_cerchio` (sono uguali?)
- Se non sono uguali: `area_trapezio > area_cerchio` (quale è maggiore?)

## 📊 Tabella riassuntiva dell'analisi

| Categoria | Variabili/Operazioni | Spiegazione |
|---|---|---|
| **INPUT** | `baseMaggiore`, `baseMinore`, `altezza`, `raggio` | Dati da chiedere all'utente |
| **ELABORAZIONI** | `area_trapezio = (baseMaggiore + baseMinore) / 2 * altezza`<br>`area_cerchio = 3.14 * raggio * raggio` | Formule da calcolare |
| **OUTPUT** | `area_trapezio`, `area_cerchio`, messaggio finale | Risultati da mostrare |
| **CONDIZIONI** | `area_trapezio = area_cerchio`<br>`area_trapezio > area_cerchio` | Confronti da verificare |

**Importante (e spesso dimenticato):** Le condizioni NON creano nuove variabili, usano solo quelle che hai già calcolato prima! Riutilizzano i risultati per fare confronti.

---

## 🎯 Ordine logico delle operazioni

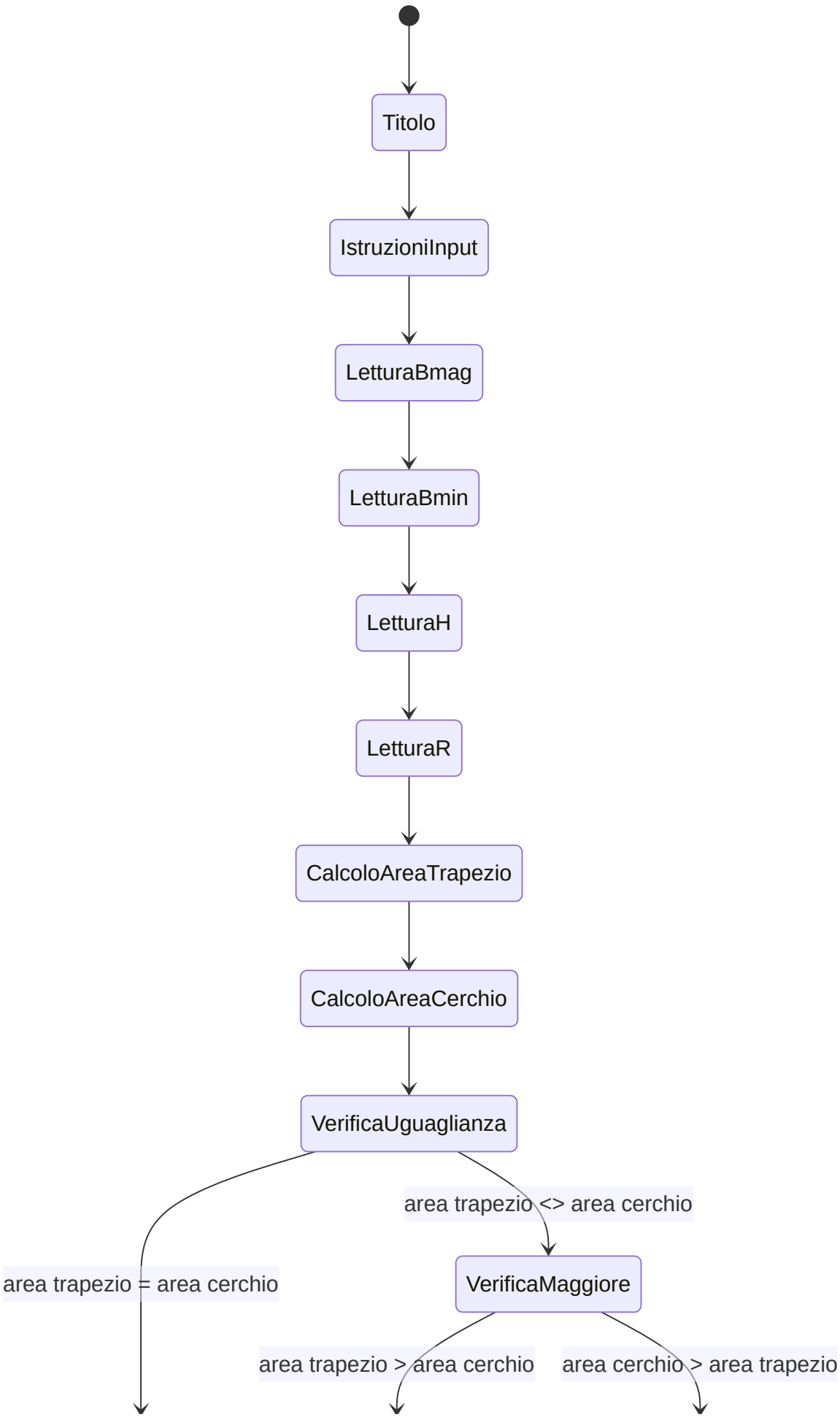
Ora che abbiamo analizzato il problema, dobbiamo decidere **in che ordine** fare le cose:

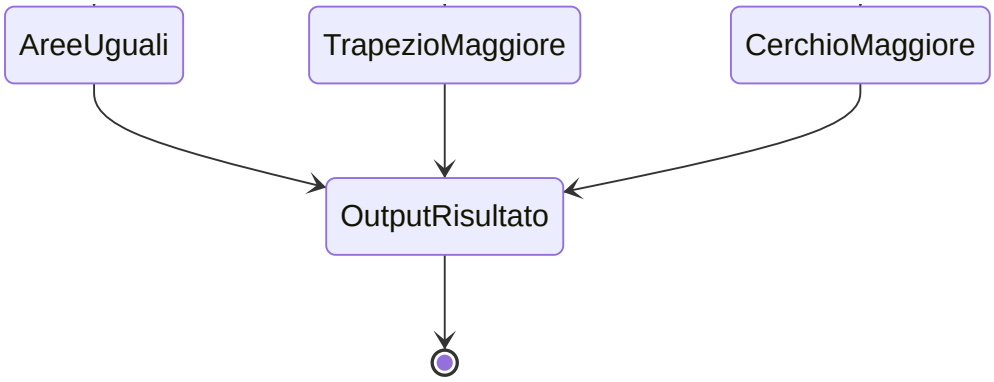
1. **Mostrare un messaggio iniziale** (spiegare cosa fa il programma)
2. **Chiedere tutti gli input** (uno alla volta, con istruzioni chiare)
3. **Fare i calcoli** (prima area trapezio, poi area cerchio)
4. **Fare i confronti** (prima verifico se sono uguali, poi quale è maggiore)
5. **Mostrare i risultati** (le aree calcolate e il messaggio finale)

**Regola d'oro (incidila nella pietra):** Prima raccogli i dati, poi calcola, poi confronta, infine mostra i risultati! Questo ordine non è casuale, è LOGICO. Non puoi calcolare prima di avere i dati, né confrontare prima di aver calcolato. Easy.

---

## 6.1 Diagramma degli stati


Titolo
IstruzioniInput
LetturaBmag
LetturaBmin
LetturaH
LetturaR
CalcoloAreaTrapezio
CalcoloAreaCerchio
VerificaUguaglianza
area trapezio <> area cerchio
area trapezio = area cerchio
VerificaMaggiore
area trapezio > area cerchio
area cerchio > area trapezio



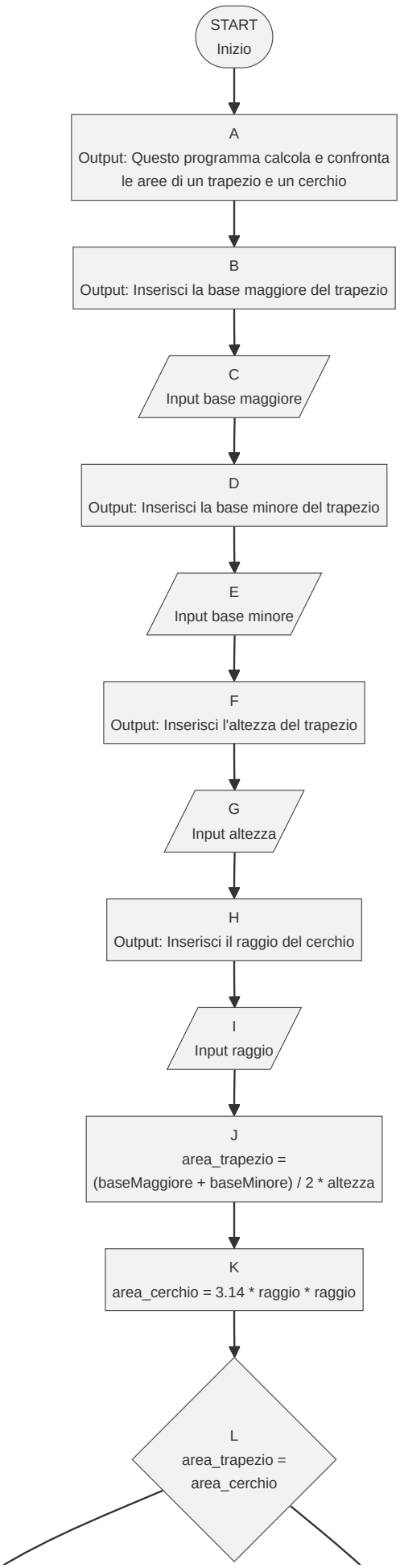

---

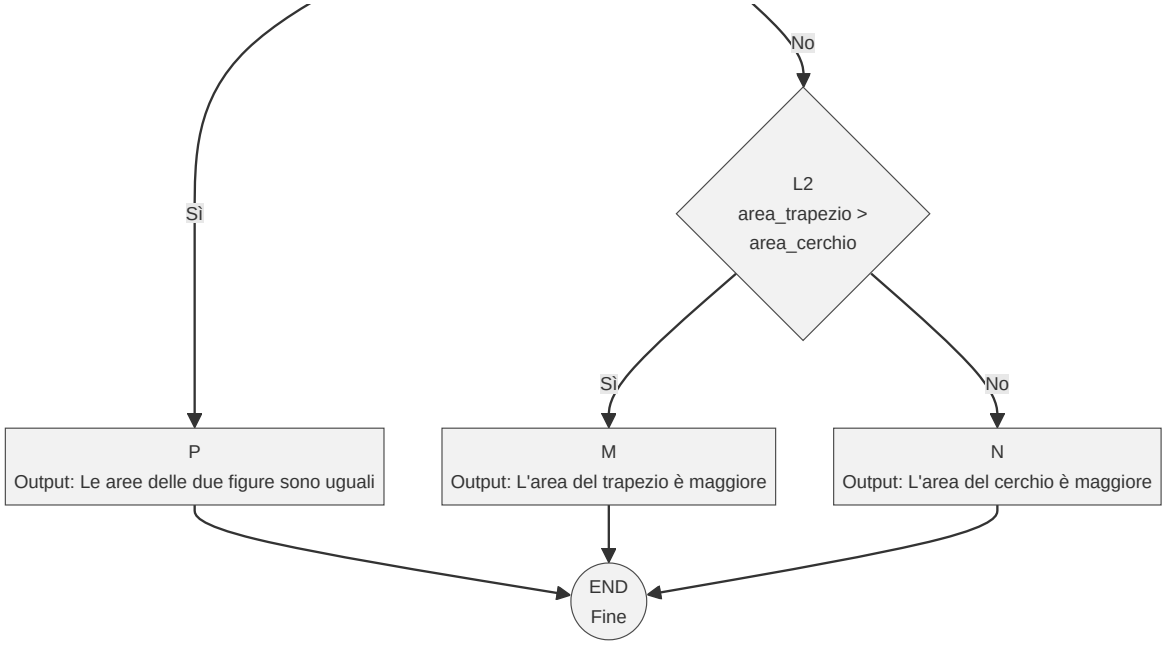
## 6.2 Flowchart dettagliato con spiegazioni

Ora guardiamo il diagramma di flusso completo. Ogni blocco è spiegato:

**Legenda forme:**

- 🔵 Ovale = Inizio/Fine
- 📋 Parallelogramma inclinato = Input (riceve dati)
- 📄 Parallelogramma = Output (mostra dati)
- ▭ Rettangolo = Elaborazione (calcoli)
- ◇ Rombo = Decisione (condizione da verificare)


START
Inizio
A
Output: Questo programma calcola e confronta le aree di un trapezio e un cerchio
B
Output: Inserisci la base maggiore del trapezio
C
Input base maggiore
D
Output: Inserisci la base minore del trapezio
E
Input base minore
F
Output: Inserisci l'altezza del trapezio
G
Input altezza
H
Output: Inserisci il raggio del cerchio
I
Input raggio
J
area_trapezio =
(baseMaggiore + baseMinore) / 2 * altezza
K
area_cerchio = 3.14 * raggio * raggio
L
area_trapezio =
area_cerchio




Scarica il programma in formato Flowgorithm

Scarica il programma in formato Immagine (PNG)

💡 **Spiegazione del flowchart:**

1. **START** (ovale): Blocco di inizio del programma
2. **Blocco A** (output): Messaggio introduttivo che spiega cosa fa il programma
3. **Blocchi B, D, F, H** (output): Istruzioni per l'utente su cosa inserire
4. **Blocchi C, E, G, I** (input): Ricevono i 4 valori necessari (baseMaggiore, baseMinore, altezza, raggio)
5. **Blocchi J, K** (assign): Calcolano le due aree con le formule
6. **Blocco L** (decision - rombo): Prima condizione - verifica se le aree sono uguali
7. **Blocco L2** (decision - rombo): Seconda condizione - verifica quale area è maggiore
8. **Blocchi M, N, P** (output): Mostrano il risultato appropriato in base alle condizioni
9. **END** (ovale): Blocco di fine del programma

**Nota bene:** Il programma segue SEMPRE un percorso dall'alto verso il basso (come l'acqua che scende), ma può prendere strade diverse in base alle condizioni verificate nei blocchi L e L2! È tipo un fiume con bivi: la direzione dipende dalla condizione.

---

## 7. Schema delle variabili individuate

| Tipo | Variabili | Origine |
|---|---|---|
| **Input** | baseMaggiore, baseMinore, altezza, raggio | esplicitati nel testo |
| **Elaborazione** | area_trapezio, area_cerchio | derivano dalle formule |
| **Output** | stessi valori delle aree + messaggio finale | richiesti dal problema |
| **Condizioni** | usa variabili esistenti | confronto tra aree |

---

## 8. Errori comuni da evitare ⚠️

Quando si analizzano i problemi, gli studenti commettono SEMPRE gli stessi errori. Tipo errori da manuale. Evitali e risparmia ore di debugging!

### ❌ Errore 1: Non leggere bene il testo

**Problema:** Vedere il testo, pensare "ho capito" in 3 secondi, e partire in quarta col diagramma.

**Soluzione:** Leggi SEMPRE il problema almeno 2 volte LENTAMENTE prima di iniziare. Non sei The Flash, rallenta. La fretta è la madre di tutti i bug.

### ❌ Errore 2: Confondere input ed elaborazioni

**Problema:** Pensare che una formula sia un input (tipo confondere le uova con la frittata).

**Esempio sbagliato:** Considerare "area" come input. No! L'area si CALCOLA, non la chiedi all'utente!

**Soluzione:** Gli input sono SOLO i dati che devi chiedere all'utente. Le formule sono elaborazioni! Se c'è un segno "=" con un calcolo, NON è un input.

### ❌ Errore 3: Dimenticare di creare variabili per i risultati

**Problema:** Calcolare qualcosa ma non salvarlo da nessuna parte (tipo fare la spesa e lasciare tutto al supermercato).

**Esempio sbagliato:** Scrivere `3.14 * raggio * raggio` e basta. Ok, e il risultato dove va? Nel vuoto cosmico?

**Soluzione:** OGNI calcolo deve avere una variabile per il risultato! Tipo `area_cerchio = 3.14 * raggio * raggio`. Calcola E salva.

### ❌ Errore 4: Non dare nomi chiari alle variabili

**Problema:** Chiamare le variabili con nomi criptici tipo `x`, `y`, `a`, `b`, `temp`, `var1` che non spiegano un cavolo.

**Esempio sbagliato:** `x = y + z` ← Ma cosa diavolo sono x, y e z??? Mistero.

**Esempio corretto:** `somma = numero1 + numero2` ← Ahhhh, ora è tutto chiaro!

**Soluzione:** Dai SEMPRE nomi descrittivi alle variabili! Tra 2 giorni rileggi il codice e devi capire cosa fa SENZA sforzo mentale.

### ❌ Errore 5: Dimenticare i messaggi di output

**Problema:** Mostrare un numero a caso tipo oracolo di Delfi e sperare che l'utente capisca.

**Esempio sbagliato:** Output: `25` ← 25 cosa? Anni? Euro? Gradi? L'età di mia zia?

**Esempio corretto:** Output: `L'area del cerchio è: 25` ← Perfetto, ora è chiaro!

**Soluzione:** Aggiungi SEMPRE messaggi esplicativi prima dei valori! L'utente non è un telepate.

### ❌ Errore 6: Non mettere le istruzioni prima degli input

**Problema:** Aprire una finestra di input vuota e aspettare che l'utente indovini cosa scrivere (tipo gioco d'azzardo).

**Soluzione:** SEMPRE un Output con istruzioni chiare PRIMA di ogni Input! Tipo "Inserisci il raggio del cerchio". Così l'utente sa cosa fare e non ti maledice.

---

## 9. Consigli pratici per il successo 💡

### ✅ Consiglio 1: Usa carta e penna (sì, roba old school)

Prima di aprire Flowgorithm, prendi carta e penna (o tablet se sei super tech) e:

- Scrivi il testo del problema per intero
- Sottolinea le parole chiave come un forsennato
- Fai le 5 liste sacre (input, elaborazioni, output, condizioni, ordine)

Sì, sembra un lavoro in più. Ma ti fa risparmiare TONNELLATE di tempo dopo. Provare per credere.

### ✅ Consiglio 2: Procedi passo-passo (no multitasking da eroe)

Non cercare di fare tutto insieme tipo supereroe! Il multitasking è un mito. Segui questo ordine preciso:

1. Analizza il problema (5 passi, vedi sopra)
2. Disegna una bozza del flowchart su carta (brutti schizzi vanno benissimo)
3. Apri Flowgorithm e crea il diagramma (copia dalla bozza)
4. Testa il programma con esempi (prova vari numeri e controlla)

### ✅ Consiglio 3: Testa con esempi concreti (debug precoce = successo)

Dopo aver creato il diagramma, NON dire "beh, sembra giusto". Provalo DAVVERO con valori reali:

- Scegli numeri semplici tipo 10, 5, 2 (facili da verificare a mente)
- Verifica che i calcoli siano corretti (usa la calcolatrice se serve)
- Controlla che i messaggi abbiano senso (rileggili come se fossi l'utente finale)

### ✅ Consiglio 4: Usa la checklist (non fregarti da solo)

Prima di dire "ho finito" e chiudere tutto, controlla la checklist della sezione 4. Se anche solo UNA risposta è "no", indovina un po'? NON hai finito! Torna indietro e sistema.

### ✅ Consiglio 5: Chiedi aiuto se sei bloccato (nessuna vergogna)

Se sei bloccato e non riesci a identificare input/elaborazioni/output, NON fissare lo schermo per ore:

1. Rileggi il testo sottolineando TUTTE le parole chiave (magari ti è sfuggito qualcosa)
2. Prova a spiegare il problema a voce alta (anche al tuo gatto funziona, sul serio)
3. Chiedi al compagno o al professore (meglio 5 minuti di domande che 3 ore di blocco mentale)

---

## 10. Esercizi guidati per fare pratica 📝

Prova a risolvere questi problemi seguendo i 5 passi!

### Esercizio 1 (facile)

**Testo:** Scrivi un programma che chieda all'utente di inserire il lato di un quadrato e calcoli il perimetro e l'area.

**Suggerimento:**

- INPUT: lato
- ELABORAZIONI: perimetro = lato × 4, area = lato × lato
- OUTPUT: perimetro, area
- CONDIZIONI: nessuna

---

### Esercizio 2 (medio)

**Testo:** Scrivi un programma che chieda due numeri e indichi quale dei due è maggiore (o se sono uguali).

**Suggerimento:**

- INPUT: numero1, numero2
- ELABORAZIONI: nessuna (non servono calcoli!)
- OUTPUT: messaggio che indica quale è maggiore
- CONDIZIONI: numero1 = numero2, numero1 > numero2

---

### Esercizio 3 (difficile)

**Testo:** Scrivi un programma che converta una temperatura da gradi Celsius a Fahrenheit. Se la temperatura risultante è maggiore di 100°F, mostra il messaggio "Fa molto caldo!", altrimenti mostra "Temperatura normale".

**Suggerimento:**

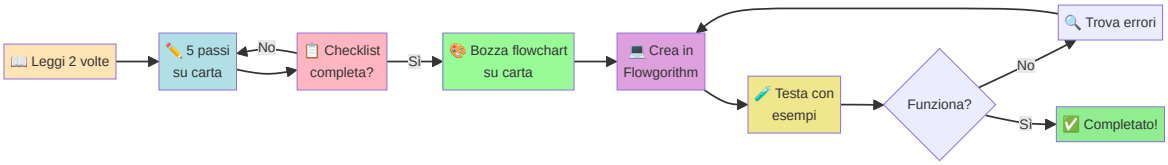
- INPUT: celsius
- ELABORAZIONI: fahrenheit = celsius × 1.8 + 32
- OUTPUT: valore di fahrenheit, messaggio appropriato

- CONDIZIONI: fahrenheit > 100

---

## 11. Riepilogo finale: la strada verso il successo 🎯

Per risolvere QUALSIASI problema con Flowgorithm, segui questa strada:




**Ricorda:** La programmazione è come imparare a guidare - all'inizio sembra impossibile (troppe cose da fare insieme!), ma con la pratica diventa automatico! Il segreto? Pratica, metodo e pazienza. Non scoraggiarti al primo errore. Anche i pro hanno iniziato così. Segui il metodo dei 5 passi e ce la farai! 💪

---

## 12. Risorse aggiuntive

### Link utili

- Sito ufficiale Flowgorithm
- Tutorial video (in inglese)

### File da scaricare per questo corso

- Algoritmo trapezio-cerchio (.fprg)
- Immagine flowchart (.png)

---

**Buono studio! Se segui il metodo dei 5 passi con costanza, diventerai un esperto di algoritmi in poco tempo. E quando passerai a Python o Java, penserai "ma è facilissimo!". Parola di chi ci è passato. 🚀**